

PTOd - Tr 10 - Entidad Relación (Versión Corregida)

Documento de Referencia: Entidad Relación

Proyecto: Aplicación "No Te Cortes"

Sector: Servicios de Estética e Imagen Personal (CNAE 9602)

1. Justificación del Modelo Conceptual

El presente documento detalla el diseño del modelo de datos para el sistema de gestión de citas de la barbería/peluquería "No Te Cortes". En la teoría clásica de bases de datos, el objetivo es plasmar las reglas de negocio de manera pura e independiente de la tecnología de almacenamiento final.

El núcleo de este negocio radica en el proceso de reserva, donde los clientes demandan servicios del catálogo en franjas horarias específicas. Para garantizar una transición fluida hacia el desarrollo de software y adelantarse a criterios de optimización técnica en entornos móviles, este informe presenta el modelo conceptual clásico, justifica técnicamente la evolución requerida por la arquitectura moderna y concluye con el esquema lógico-relacional que conecta directamente con la base de datos en producción.

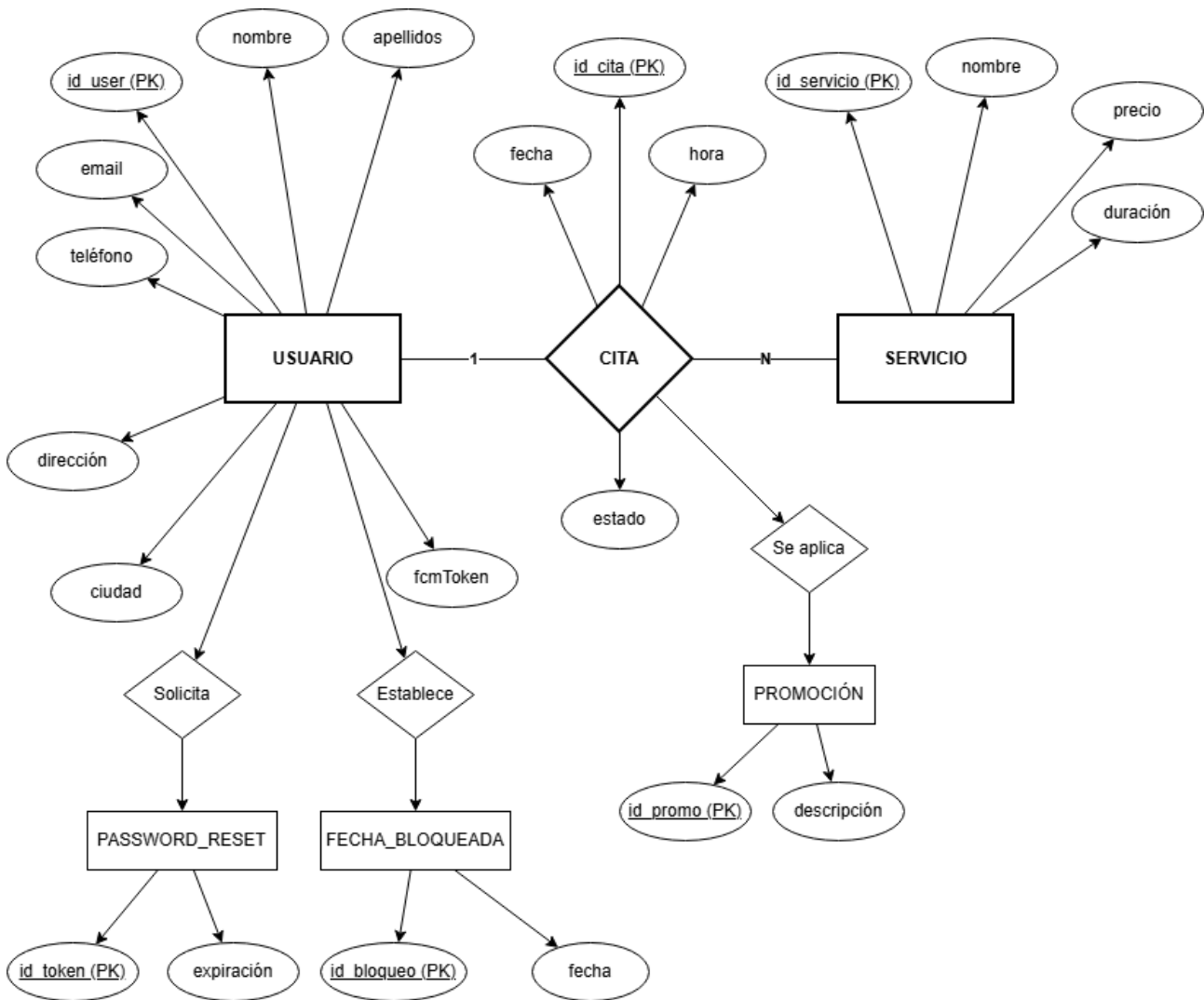
2. Definición de Entidades y Atributos

Se establecen las entidades maestras del sistema abstrayendo cualquier redundancia de programación y centrándose exclusivamente en la semántica pura del negocio:

- **USUARIO:** Registra a cualquier persona física que interactúe con el sistema de la barbería. El atributo rol segmenta jerárquicamente los permisos en tres niveles funcionales: Administrador (gestión global), Empleado (visualización de agenda de trabajo) y Cliente (solicitud y cancelación de citas).
 - **Atributos:** id_user (PK), nombre, apellidos, email, teléfono, dirección, ciudad, fcmToken, rol.
- **SERVICIO:** Define el catálogo comercial parametrizado disponible para su contratación (ej. Corte de pelo, Arreglo de barba, Tinte).
 - **Atributos:** id_servicio (PK), nombre, precio, duración.
- **PROMOCIÓN:** Ofertas, campañas o cupones temporales de aplicación directa que incentivan la reserva e interactúan transversalmente con el sistema comercial.
 - **Atributos:** id_promo (PK), descripción, descuento.
- **FECHA_BLOQUEADA:** Registro administrativo de días no laborables, festivos, bajas o periodos vacacionales del personal para pausar el motor automatizado de agenda.
 - **Atributos:** id_bloqueo (PK), fecha.
- **PASSWORD_RESET:** Fichas (tokens) de seguridad transitorias expedidas de forma automatizada durante procesos de recuperación de credenciales de acceso.
 - **Atributos:** id_token (PK), expiración.

3. Modelo Conceptual: Diagrama Entidad-Relación

Siguiendo de forma estricta las directrices académicas del modelo conceptual, la acción de reservar no constituye una entidad física independiente inicial, sino una relación asociativa de muchos a muchos (M:N) que vincula a la entidad Usuario con la entidad Servicio.



3.1. Descripción de las Relaciones y Cardinalidades

- **USUARIO - CITA - SERVICIO** : Un usuario (cliente) puede registrar e identificarse en N citas a lo largo de su ciclo de vida en el sistema. A su vez, un servicio específico del catálogo puede ser asignado a N citas por diferentes clientes. La relación resultante, denominada CITA, posee atributos transaccionales propios e indispensables para la ejecución del negocio: id_cita (PK), fecha, hora y estado (confirmada, cancelada o realizada).
- **PROMOCIÓN - (Se aplica) - CITA** : Una promoción u oferta activa en el sistema puede ser asociada y grabada en N citas diferentes realizadas por los usuarios. La relación Cita absorbe y vincula conceptualmente los atributos de la promoción vigente para permitir el cálculo del coste final de la reserva de forma autónoma,

garantizando que el descuento quede registrado de manera directa en la transacción sin depender de relaciones intermedias con el catálogo fijo de servicios.

- **USUARIO (Admin) - (Establece) - FECHA_BLOQUEADA:** Un usuario con rol de administrador define N registros de bloqueo en el calendario comercial para pausar temporalmente los intervalos de reserva asignables.
- **USUARIO - (Solicita) – PASSWORD_RESET:** Un usuario puede requerir N solicitudes independientes de restauración de credenciales de acceso por motivos de seguridad a lo largo del tiempo.

4. Justificación de la Evolución Arquitectónica hacia el Modelo Físico NoSQL

El diagrama conceptual expuesto anteriormente describe la estructura lógica ideal sobre el papel. Sin embargo, el sistema real de "No Te Cortes" se implementa utilizando Firebase Cloud Firestore, una base de datos NoSQL orientada a documentos.

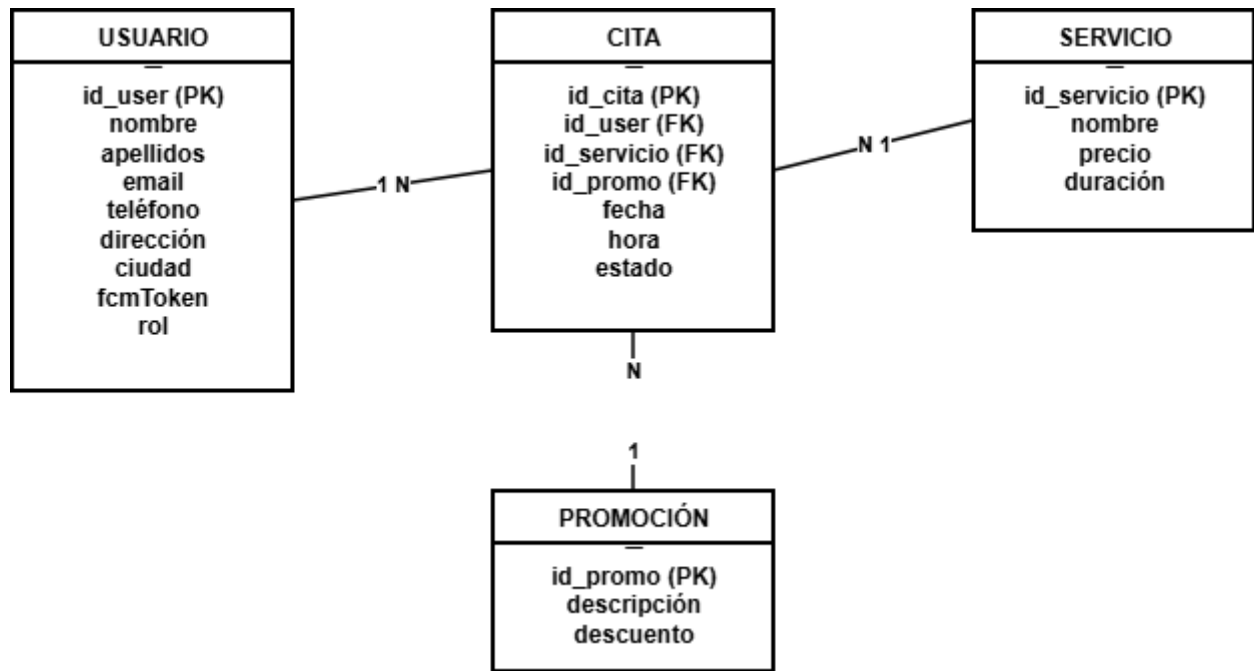
Al carecer este motor en la nube de operaciones de cruce de tablas dinámicas (JOIN), aplicar de manera literal la abstracción relacional provocaría severos problemas de rendimiento en dispositivos móviles. Por ello, se justifica el desvío intencionado del modelo conceptual clásico hacia un esquema físico desnormalizado bajo los siguientes criterios de ingeniería de software:

1. **Materialización de la Cita con Identidad Propia:** En el modelo físico, la cita se evoluciona de relación abstracta a un documento físico con un identificador único global (ID). Esto es un requisito crítico para que el controlador de la aplicación móvil pueda ejecutar transacciones atómicas directas sobre la nube. Así se bloquean de forma segura las franjas horarias rígidas en tiempo real, evitando problemas de concurrencia y colisiones de reservas simultáneas sobre un mismo hueco.
2. **Estrategia de Desnormalización (Optimización de Lecturas):** Realizar búsquedas de citas históricas mediante consultas globales sobre miles de registros ralentizaría la interfaz móvil y elevaría críticamente los costes de transferencia del SDK cloud. Para solucionarlo, el diseño físico duplica la información indexando las citas dentro de subcolecciones lógicas ligadas directamente al perfil de cada cliente. De este modo, la aplicación renderiza el histórico del usuario de forma directa, instantánea y con un impacto de latencia despreciable.

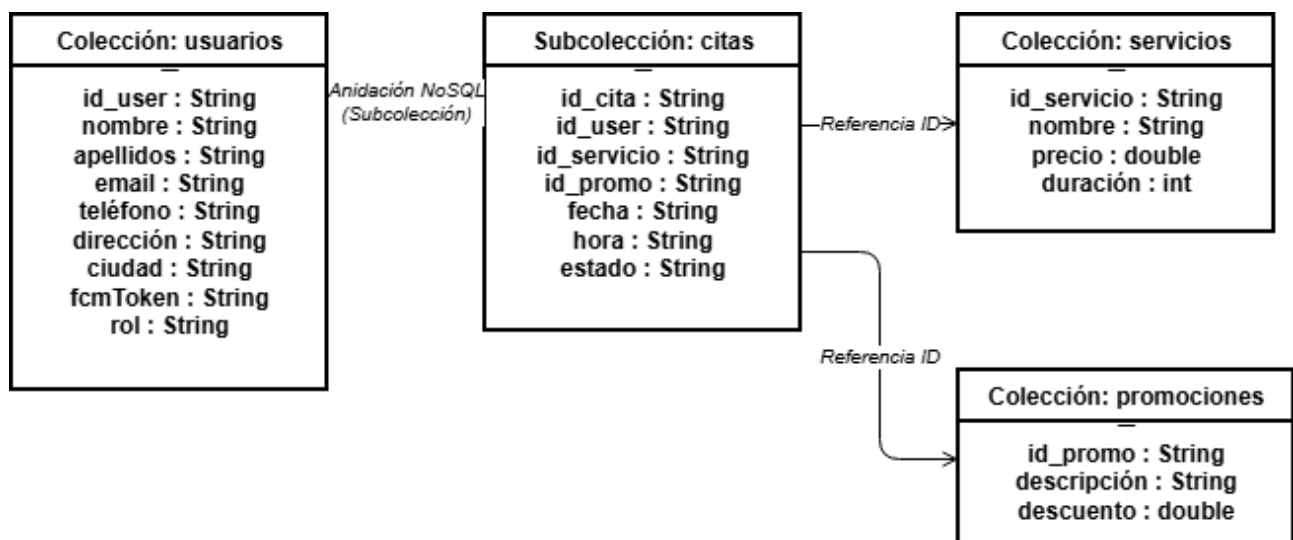
5. Modelo Lógico y Estructura Física de Colecciones

Como puente definitivo entre el diseño conceptual abstracto y la base de datos real, se adjunta el esquema de la estructura que adopta el almacenamiento en la aplicación móvil, garantizando el tipado estricto (String, Number, Boolean) requerido por las clases controladoras orientadas a objetos.

Modelo Lógico



Estructura Física NoSQL



6. Validación de Reglas de Negocio y Rendimiento

Para asegurar que la coexistencia entre el modelo conceptual de negocio y el motor físico NoSQL sea óptima, se aplican tres capas de seguridad y eficiencia directamente vinculadas al comportamiento en tiempo real de la infraestructura:

- **Integridad mediante Firebase Security Rules:** Se inyectan reglas declarativas en la infraestructura de la nube que validan que únicamente el usuario autenticado propietario de la clave primaria (`id_user`) disponga de permisos de lectura y

escritura sobre sus respectivas instancias de cita, blindando la privacidad de los datos y restringiendo accesos no autorizados.

- **Optimización por Índices Compuestos:** Se configuran índices combinados en la consola de persistencia de Cloud Firestore (campos indexados de consulta activa: estado + fecha + hora) para que las búsquedas complejas de ordenación de la agenda y cuadrantes se resuelvan en tiempo constante, previniendo retrasos visuales en la interfaz móvil.
- **Sincronización Híbrida y Persistencia Offline:** El sistema aprovecha la persistencia local nativa de Firebase Firestore para almacenar en la caché del dispositivo el catálogo de servicios, promociones y citas del usuario. Esto garantiza que la aplicación mantenga su rendimiento y fluidez táctil incluso en condiciones de red inestable o cortes de cobertura. Para evitar que la caché muestre datos obsoletos, la app se conecta a la nube mediante **escuchadores en tiempo real (addSnapshotListener)**; en el momento en que el administrador modifica un precio o desactiva una oferta en el servidor, Firebase propaga el cambio inmediatamente, actualizando de forma síncrona la caché local y la interfaz del usuario sin necesidad de recargar la aplicación.